

안전괴리지수(SDI)를 통한 산업안전 인식과 실행의 간극 분석

[제10차 산업안전보건실태조사]를 이용해서

안전 괴리 지수(SDI) 란?

기업이 실질적 조치 없이 서류상으로만 규제에 대응하는 '안전 형식주의' 현상을 수치화하기 위해 본 연구가 새롭게 창안한 파생 변수로, [산업안전보건실태조사]의 정확한 설문 문항 데이터 값을 조합하여 안전 괴리 지수(SDI, Safety Decoupling Index)를 도출합니다.

1단계: 연구 설계

목적: 산업안전보건 실태조사 데이터를 기반으로

형식적 안전관리(**Formal**)와 실질적 안전관리(**Substantive**)를 구분하여 SDI 지수 구축

핵심 접근: 탐색적 요인 분석(EFA) + 코드북 기반 해석 → 데이터 기반 분류

2단계: 데이터 준비

- 데이터: 제10차 산업안전보건 실태조사
- 대상 산업:
 - 건설업
 - 제조업
 - 서비스업

3단계: 탐색적 요인분석(EFA)

- 1 방법: Principal Axis Factoring (변수들 간의 공통된 요인을 추출)
- 2 회전: Varimax (한 요인에 변수가 강하게 걸리도록 함)
- 3 요인 수: 2개 (형식 vs 실질 가정)

4단계: 변수 분류 (핵심 단계)

EFA 결과 + 코드북 설명을 결합하여 분류

분류 기준

Formal (형식) : 제도, 규정, 교육, 인증 등

→ “안전이 시스템으로 존재”

Substantive (실질) : 행동, 참여, 개선 효과 등

→ “안전이 실제로 작동”

Review : 형식 + 실질 혼합 변수 (둘 다 가능성 있음) □ 검토 필요

Exclude : SDI와 무관한 변수 □ 제거

방법: 키워드 기반 자동 분류 + 필요 시 수동 보정

5단계: SDI 지수 구성

각 변수 그룹을 기반으로 지수 생성

Formal Factor = 형식 변수 수치화(정규화)

Substantive Factor = 실질 변수 수치화(정규화)

SDI 계산식 = Substantive – Formal

해석: **SDI ↑** → 실질이 형식보다 강함 (진짜 안전)

SDI ↓ → 형식만 있고 실질 부족 (형식주의)

안전 괴리 지수(SDI) 변수

1.건설업

▶ 형식적 변수 (7개) — 제도 , 규정 , 시스템 , 교육 등 “안전이 존재하는 구조”를 의미

No.	변수명(코드)	변수 설명
1	Q6	산업안전보건 업무 수행 전담 부서 유무 (1=예 / 2=아니요)
2	Q8_1/Q8_2	고용노동부에 선임 신고한 안전관리자 수 / 보건관리자 수 (단위: 명)
3	Q8_3/Q8_4	산업안전 전담 직원 수 / 산업보건 전담 직원 수 (단위: 명)
4	Q9	건설재해예방 전문지도기관의 기술지도 수혜 여부 (1=받고 있음 / 2=받지 않음)
5	Q10	산업안전보건위원회(또는 노사협의체) 구성·운영 여부 (1=위원회 운영 / 2=노사협의체 / 3=미운영 / 4=모름)
6	Q12_1	KOSHA-MS 인증 취득 여부 (1=예 / 2=아니요)
7	Q12_2	ISO 45001 인증 취득 여부 (1=예 / 2=아니요)

▶ 실질적 변수 (7개) — 현장에서 안전보건 활동이 실제로 어떻게 이루어지는지 반영

No.	변수명(코드)	변수 설명
1	Q13_2/Q13_3/Q13_4/ Q13_10/Q13_11/Q13_14	작업 환경 관련 위험 요인 (6문항) (각 1. 전혀 위험하지 않음 ~ 5. 매우 위험함)
2	Q15_2_1 ~Q15_2_7	스트레스 관리 노력 (7문항) (각 1. 전혀 노력하지 않음 ~ 5. 많이 노력함)
3	Q16_1/Q16_2/Q16_3	경영진의 안전 강조·우선순위·중요성 인식 수준 (3문항) (각 1=전혀 그렇지 않다 ~ 5=매우 그렇다)
4	Q16_9/Q16_10	안전보건 교육·훈련 기회 충분성 및 재해 예방 실효성 (2문항) (각 1=전혀 그렇지 않다 ~ 5=매우 그렇다)
5	Q16_16/Q16_17/Q16_18	근로자 안전절차 준수·작업거부권·자발적 개선 노력 수준 (3문항) (각 1=전혀 그렇지 않다 ~ 5=매우 그렇다)
6	Q17_1/Q17_2/Q17_4	작업반장의 안전보건 역할 인지·역량·재해 예방 기여도 (3문항) (각 1=전혀 그렇지 않다 ~ 5=매우 그렇다)
7	Q21_2	2020년 작업환경 측정 결과에 따른 유해인자 노출 최소화 노력 (1=전혀 하지 않음 / 2=많이 부족함 / 3=열심히 함 / 4=매우 열심히 함)

2.제조업, 서비스업

▶ 형식적 변수 (7개) — 제도, 규정, 시스템, 교육 등 “안전이 존재하는 구조”를 의미

No.	변수명(코드)	변수 설명
1	Q6	산업안전보건 업무 수행 전담 부서 유무 (1=예 / 2=아니요)
2	Q8_1/Q8_2	고용노동부에 안전관리자 선임 신고 수 / 보건관리자 선임 신고 수 (단위: 명)
3	Q9_1/Q9_2	안전관리 위탁 전문기관 유무 / 보건관리 위탁 전문기관 유무 (1=있음 / 2=없음)
4	Q10	산업안전보건위원회 구성·운영 여부 (1=운영 / 2=미운영 / 3=잘 모름)
5	Q11	안전보건 관리 담당자 선임 여부 (1=선임함 / 2=선임하지 않음)
6	Q13_1	KOSHA-MS 인증 취득 여부 (1=예 / 2=아니요)
7	Q13_2	ISO 45001 인증 취득 여부 (1=예 / 2=아니요)

▶ 실질적 변수 (7개) — 현장에서 안전보건 활동이 실제로 어떻게 이루어지는지 반영

No.	변수명(코드)	변수 설명
1	Q16_2_1 ~ Q16_2_7	스트레스 관리 노력 (7문항) (1. 전혀 노력하지 않음 ~ 5. 많이 노력함)
2	Q17_1/Q17_2/Q17_3	경영진의 안전 강조·우선순위·중요성 인식 수준 (3문항) (각 1=전혀 그렇지 않다 ~ 5=매우 그렇다)
3	Q17_9/Q17_10	안전보건 교육·훈련 기회 충분성 및 재해 예방 실효성 (2문항) (각 1=전혀 그렇지 않다 ~ 5=매우 그렇다)
4	Q17_12/Q17_13	안전 규정과 절차의 재해 예방 실효성(2문항) (각 1=전혀 그렇지 않다 ~ 5=매우 그렇다)
5	Q17_15/Q17_16/Q17_17	근로자 안전절차 준수·작업거부권·자발적 개선 노력 수준 (3문항) (각 1=전혀 그렇지 않다 ~ 5=매우 그렇다)
6	Q18_1/Q18_2/Q18_3/Q18_4	관리감독자의 역할 인지·역량·지원·재해 예방 기여도 (4문항) (각 1=전혀 그렇지 않다 ~ 5=매우 그렇다)
7	Q22_2	2020년 작업환경 측정 결과에 따른 유해인자 노출 최소화 노력 (1=전혀 하지 않음 / 2=많이 부족함 / 3=열심히 함 / 4=매우 열심히 함)

Formal (형식) 변수 특징

공통적으로 다음과 같은 구조를 가짐 : 산업안전보건위원회 운영, ISO / KOSHA 인증, 교육 및 훈련, 안전 규정 및 절차, 제안 시스템 및 회의 구조, 건강검진 및 작업환경 측정

→ 정리하면 , 안전이 제도적으로 존재하는 상태를 나타내는 변수들

Substantive (실질) 변수 특징

공통적으로 다음과 같은 구조를 가짐 : 작업 거부 권한, 자발적 안전 개선 행동, 자유로운 의사소통, 제안에 대한 실제 반영, 유해요인 감소 노력, 정책 / 지원의 실제 효과 인식

→ 정리하면 , 안전이 실제 행동과 결과로 나타나는 상태

5단계: SDI 지수 구성

각 변수 그룹을 기반으로 지수 생성

Formal Factor = 형식 변수 수치화(정규화)

Substantive Factor = 실질 변수 수치화(정규화)

SDI 계산식 = Substantive – Formal

해석 : SDI ↑ → 실질이 형식보다 강함 (진짜 안전)

SDI ↓ → 형식만 있고 실질 부족 (형식주의)

이를 통해서 정의한 안전 괴리 지수(SDI)를 밑에서 소개될 통계 분석에서 사용할 예정입니다.

통계 분석 모델

순서형 로지스틱 회귀분석 : 기업의 재무적 특성과 처벌법 인지 수준이 '위험성평가 실시 수준'에 미치는 영향을 추정합니다.

포아송 회귀분석 : 과대산포를 통제된 상태에서, 근로자 참여 기구(산업안전보건위원회)의 유무가 산재 발생 빈도에 미치는 감축 효과를 추정합니다.

1. 건설업 조사표

1-2. 포아송 회귀분석 — 업무상 사고 발생 건수 (종속변수: Q27 계열)

구분	변수명(코드)	변수 설명	척도/범주
종속변수	Q27_1_1 Q27_1_2 Q27_1_3 Q27_3_1 Q27_3_2 Q27_3_3	2020,21년 업무상 사고 발생 건수 · 요양 4~89일 (경상) · 요양 90일 이상 (중상) · 사망 → 합산 또는 중증도별 분리 분석 가능	계수형(건) offset: log(종사자 수)
독립변수	SDI	안전 관리 지수(SDI)	연속형
독립변수	Q14	위험성 평가 실시 수준	순서형 → 더미화
독립변수	Q16_1~Q16_3	경영진 안전 강조 수준 (3개 문항 평균 또는 합산)	5점 척도(범주형)
독립변수	Q16_9~Q16_12	안전보건 교육·훈련 제공 수준 및 효과 (4개 문항)	5점 척도(범주형)
독립변수	Q16_13~Q16_15	시설·장비·보호구 구비 및 작업환경 정비 수준	5점 척도(범주형)
독립변수	Q18_1	2020년 산업안전보건 교육 실시 여부	1=예, 2=아니요
독립변수	Q25 / Q25_1	산업안전보건관리비 계상 총액	연속형(만원) 또는 범주형 선택지
통제변수	Q4_1	1주일 평균 종사자 수 (노출 크기, offset 변수)	연속형(명)
통제변수	SQ2 / Q1_3	공사금액 / 공사규모	순서형 범주
통제변수	Q2	공사 종류	명목형(12개 범주)
통제변수	Q1_5	기성공정률	순서형(6단계)
통제변수	Q4_2/Q4_3/ Q4_4	1주일 평균 고령자(55세 이상) 종사자 수 / 외국인 종사자 수/ 여성 근로자 수	연속형(명) (종사자 수로 나뉘어서 비율로 변환 예정)
통제변수	Q22	현장 소속(원청/하도급 등)	명목형(4개 범주)
통제변수	SQ3	현장 소재지(지역)	명목형(17개 시도)

2. 제조업·서비스업 조사표

2-2. 포아송 회귀분석 — 업무상 사고 발생 건수 (종속변수: Q27 계열)

구분	변수명(코드)	변수 설명	척도/범주
종속변수	Q27_1_1 Q27_1_2 Q27_1_3 Q27_3_1 Q27_3_2 Q27_3_3	2020,21년 업무상 사고 발생 건수 · 요양 4~89일 (경상) · 요양 90일 이상 (중상) · 사망 → 합산 또는 중증도별 분리 분석 가능	계수형(건) offset: log(종사자 수)
독립변수	SDI	안전 괴리 지수(SDI)	연속형
독립변수	Q15	위험성 평가 실시 수준	순서형 → 더미화
독립변수	Q17_1~Q17_3	경영진 안전 강조 수준 (3개 문항 평균 또는 합산)	5점 척도
독립변수	Q17_9~Q17_12	안전보건 교육·훈련 제공 수준 및 효과 (4개 문항)	5점 척도
독립변수	Q17_13~Q17_14	시설·장비·보호구 구비 및 작업환경 정비 수준	5점 척도
독립변수	Q19_1	2020년 산업안전보건 교육 실시 여부	1=예, 2=아니요
독립변수	Q22_1	2020년 작업환경 측정 실시 여부	1=예, 2=아니요 3=해당 없음, 4=모름
독립변수	Q20_1	2020년 일반건강진단 실시 여부	1=예, 2=아니요
통제변수	Q1_1	전체 종사자 수 (노출 크기, offset 변수)	연속형(명)
통제변수	SQ3	종사자 수 규모(총위 변수)	순서형(6단계)
통제변수	SQ4	업종 구분(제조업/서비스업)	명목형(2개 범주)
통제변수	Q2	교대 근무제 시행 여부	1=예, 2=아니요
통제변수	Q1_2/Q1_3/ Q1_4/Q3_1_1	만 55세 이상 종사자 수(고령 인력 비율)/ 외국인 종사자 수/여성 종사자 수/ 야간 작업 종사자 수	연속형(명) (종사자 수로 나눠서 비율로 변환 예정)
통제변수	Q5	노동조합 유무	1=예, 2=아니요
통제변수	SQ5	사업체 소재지(지역)	명목형(17개 시도)